

Abel 奖得主 John F. Nash Jr. 访谈录

Martin Raussen Christian Skau

这次采访是于 2015 年 5 月 18 日在奥斯陆举行的 Abel (阿贝尔) 奖庆典之前, 也是导致 John Nash (纳什) 及其妻子 Alicia 死亡的悲惨车祸仅 5 天之前进行的。

Nash 的猝然辞世使得遵循 Abel 奖采访的通常程序成为不可能: 被采访者被要求校阅和编辑初稿。这样, 所有可能的错误由采访者单独负责。

1. Abel 奖

Raussen & Skau (以下简称为 “R & S”): Nash 教授, 我们祝贺您与 Louis Nirenberg (尼伦伯格) 分享了 2015 年 Abel



挪威国王 Harald V. 陛下在王宫中接见 John F. Nash Jr. 及其妻子 Alicia (照片: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix)

奖。当您最初获悉您赢得了 Abel 奖时您有什么反应?

Nash (以下简称为 “N”): 正像我获得 Nobel (诺贝尔) 奖时那样, 我并不知道我获得 Abel 奖。令人费解, 在宣布的前一天的晚些时候我接到一个电话。然而, 我并没有感到完全意外。我曾经想过 Abel 奖。这是一类新奖项——它相当大, 而且并非是完全可预测的——的一个有趣例子。在电话中我被告知, Abel 奖将于次日上午宣布。就这样我就有所准备了。

R & S: 但是它是出乎意料的?

N: 是的, 这出乎意料。我甚至不知道何时 Abel 奖的决定被宣布。我在报纸上看到了这些决定, 但不是很及时。我也知道有一些很值得尊敬的人被提名参加评选。

2. 青年时代和教育

R & S: 什么时候您认识到您有特别的数学天赋? 是否有人在您的成长时期鼓励您致力于数学?

译自: EMS Newsletter, issue 97, September 2015, p. 26–31, Interview with Abel Laureate John F. Nash Jr., Martin Raussen and Christian Skau, figure number 4. Copyright ©2015 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。

Martin Raussen 是丹麦奥尔堡 (Aalborg) 大学的数学教授, Christian Skau 是位于特隆赫姆 (Trondheim) 的挪威科学技术大学的教授。他们从 2003 年开始合作采访每一届的 Abel 奖得主。

N: 啊, 我的母亲曾经是学校教师, 但她教英文和拉丁文. 我的父亲是电机工程师. 在第一次世界大战前几年, 他也是学校教师.

我在小学时做通常的算术 —— 加法和乘法 —— 多位数, 而不是学校中教的乘以两位数. 这样, 我开始做四五位数字的乘法. 我从尝试做多位数乘法以及找到正确的程序中获得满足. 但是我能正确算出结果这一事实, 当然是数学天赋的一个迹象.

那时还有另外一些迹象. 在小时候我有 E. T. Bell (贝尔) 写的一本书《数学精英 (Men of Mathematics)》. 我能读它. 我猜测, 这本书中也提到了 Abel (阿贝尔)?¹⁾

R & S: 是的, 他被提到. 1948 年, 您 20 岁时被录取为普林斯顿 (Princeton) 大学 —— 一所精心挑选其学生的精英学校 —— 的数学研究生. 您喜欢普林斯顿的气氛到什么程度? 它是极具竞争性的吗?

N: 它是趣味盎然的. 当然也是竞争的 —— 研究生之间静悄悄的竞争. 他们并不像网球手那样相互间直接地对抗. 他们都在追逐一些特殊升值的可能性. 关于此没有人说过什么, 但这是那种含蓄的理解.

3. 游戏和对策论

R & S: 您从对策论的早期阶段就对它感兴趣. 事实上, 你发明了一种有拓扑属性的巧妙游戏, 教师和学生 Fine 楼 —— 普林斯顿大学的数学楼 —— 的公共休息室中经常玩这个游戏. 这个游戏在普林斯顿被称为 “Nash”, 但今天它一般被称为 “蜂窝盘 (Hex) 棋”. 事实上, 丹麦发明家和设计师 Piet Hein 独立发现了这个游戏. 为什么您对游戏和对策论感兴趣?

N: 啊, 我在以前的单位匹兹堡 (Pittsburgh) 的卡内基理工学院 (Carnegie Institute of Technology) (现为卡耐基梅隆 (Carnegie Mellon) 大学) 研究经济. 我观察过在普林斯顿正在研究游戏和数学之间联系的人. 我有一些想法: 一些涉及到经济学, 一些涉及到对策, 正如你扮演在股市中的投机者 —— 这确实是对策. 我不能把问题准确地弄清楚, 但最后普林斯顿的 von Neumann (冯·诺伊曼)²⁾ 和 Morgenstern (莫尔根施特恩)³⁾ 对于两人对策 —— 我所发现的关于 n 人对策均衡的一般定理的特例 —— 的解有了一个证明. 我把它与均衡的自然想法以及 Brouwer (布劳威尔) 不动点定理 —— 这是好素材 —— 的拓扑想法联系在一起.

确切地在什么时候, 以及为什么我开始做这些, 或者 von Neumann 和 Morgenstern 在什么时候想到这些, 我不确定. 后来, 我弄清楚了 Kakutani (角谷)⁴⁾ 不动点定理, 这是 Brouwer 不动点定理的一个推广. 我不知道 von Neumann 是否曾有过灵感或者他是否影响过 Kakutani. Kakutani 是普林斯顿大学的学生, 所以 von Neumann 并不对一般来说一种拓扑论证可能导致均衡这个想法表示惊讶. 在那个时候我发展了一个理论来研究对策的一些其他的方面.

1) 在该书的章节目录中并未提到 Abel. —— 译注

2) 1903–1957. —— 原注

3) 1902–1977. —— 原注

4) 1911–2004. —— 原注

R & S: 现在您略有点跑到我们前头去了. 数学界之外的很多人都知道您在 1994 年获得了经济学的诺贝尔纪念奖.

N: 这是很久以后的事.

R & S: 是的, 由于影片《美丽心灵》(A Beautiful Mind) —— 在影片中 Russell Crowe 扮演您 —— 非常广泛的观众群知道您获得了 Nobel 经济学奖. 但并不是每个人都知
道, Nobel 奖的想法是包含在您于 1950 年在普林斯顿提交的博士论文中, 当时您 21 岁. 论文的标题是“非合作对策”.



John F. Nash jr. 在 IAS 的公共休息室
(承蒙 IAS 提供照片. 照片: Serge J.-F. Levy)

对于它的结果会是何等的革命性您有什么想法? 不仅对于经济学, 而且对广泛的领域, 如政治科学与进化生物学, 它都有影响, 是吗?

N: 这很难说. 这是事实: 它可以用于任何有某种均衡以及有竞争或相互作用的各方的情形. 进化论者的想法自然与其中的某些想法一致. 我为自己在这里留下了科学的足迹而兴奋.

R & S: 但是您认识到您的博士论文很好吗?

N: 是的. 我有一份较长篇幅的博士论文版本, 但是我的论文导师把它缩减了. 我还单独地发表了一些有关合作对策的材料.

R & S: 您写博士论文时, 是您自己找到题目的还是您的论文导师帮您找到的?

N: 啊, 或多或少是我自己找到题目的, 然后我的导师从我所选题目的性质选定了题目.

R & S: Albert Tucker (塔克)¹⁾ 是您的论文导师, 是吗?

N: 是的. 那时他正在与 von Neumann 和 Morgenstern 合作.

4. 普林斯顿

R & S: 我们想问您一些有关您的研究和工作习惯的事. 在普林斯顿您很少去听课. 为什么?

N: 这是真的. 普林斯顿是相当宽松的. 在我到达之前没多久, 他们曾引进了一个 N 级的概念. 因此, 例如, 给出一门课程的教授会给出一个标准级的 N, 这意味着“无级”. 但是, 这改变了工作的风格. 我认为, 在那个时候哈佛并不是在这个基础上运行的. 我不知道从那时起他们是否按此操作. 普林斯顿继续以 N 级进行, 以致在普林斯顿实际上听这些课程 (正式听给出级的课程) 的人数可能比其他学校同样情形中的少.

1) 1905–1995.—— 原注

R & S: 您是否有这样的看法: 学习太多的二手 (知识) 会扼杀创造力和独创性?

N: 嗯, 这似乎是有道理的. 但是, 什么是二手的?

R & S: 是啊, 二手意味着什么呢?

N: 二手意味着, 例如, 你不是从 Abel 这里而是从学习 Abel 积分的学生那里学 Abel 积分.

R & S: 事实上, Abel 在他的数学日记中写道, 人们应该研究大师, 而不是他们的学生.

N: 是的, 这多少有些想法. 是的, 这是极其相似的.

R & S: 虽然在普林斯顿时在不同的场合您与 Albert Einstein (爱因斯坦) 和 von Neumann 有联系. 他们是在普林斯顿的靠近普林斯顿大学校园的高等研究院 (the Institute for Advanced Study, 简称 IAS). 一个青年学生接触这样著名的人是很大胆的, 不是吗?

N: 喔, 可以这样做. 做学问本当如此. 至于 von Neumann, 那时我已经利用 Brouwer 不动点定理完成了对策论的均衡定理, 而 von Neumann 和 Morgenstern 在他们的书中则用了其他的工具. 我去见 von Neumann, 我站在黑板前, 他问道: “你用不动点定理?”

“是的,” 我说. “我用 Brouwer 不动点定理.”

我意识到以下的事情已经有一段时间了: 有一种利用 Kakutani 不动点定理的证明, 它方便应用于经济学, 因为其中的映射并不需要太多的连续性. 它具有一定的连续性特性, 称为广义连续性特性, 在这种情形也有一个不动点定理. 我没有意识到, Kakutani 是在 von Neumann——他对于某种经济学中具有相互作用各方的一个经济学问题 (然而他未用于对策论) 用了不动点定理——的启发后证明了自己的不动点定理.

R & S: 当您和 von Neumann 谈的时候他是什么反应?

N: 好吧, 正如我告诉你的, 我是在他的办公室里, 他只是提到一些一般的事情. 现在我可以想像他也许曾想到些什么, 因为他知道 Kakutani 不动点定理而我没有提到 (我可以做). 他说了一些一般的事情, 比如: “当然, 这个有效.” 关于这有多好他没有说太多.

R & S: 当您遇到 Einstein, 与他交谈, 解释您在物理学方面的一些想法时, 他的反应如何?

N: 他的一个学生助理和他在一起. 我不太希望这样. 我谈了我的想法, 这涉及到的光子在宇宙中通过长行程损失能量, 结果产生一个红移. 其他人曾有过这样的想法. 很久以后我看到在德国有人关于它写了一篇文章, 但我不能给你确切的文献. 如果这种现象存在, 则关于宇宙膨胀时刻流行的观点会受到损害, 因为由于可能有另一个起源的红移, 因而用那样的方式不能有效地解释似乎是宇宙膨胀 (一类 Doppler (多普勒) 红移) 的效果. 以后, 有关此我研究出一种数学理论. 作为一个可能的解释, 明天我将在 Abel 讲座中讲到这个.

有一个有趣的方程可以描述不同类型的时空. 有一些奇点可能与关于暗物质和暗能量的想法有关. 真正推进它的人们正在推进下述想法: 宇宙中大部分质量是从暗能量中获得的. 但也许什么也没有. 这就可能是另一些理论了.

R & S: 与您成为一名研究生的同一年进入普林斯顿大学作为新生的 John Milnor (米尔诺) 于 2011 年被授予 Abel 奖。他注意到, 您经常盘问人关于那些您很清楚是未解决的问题。

在普林斯顿时, 您是在留意著名的未解决问题吗?

N: 嗯, 是的。一般地我一直在注意着。Milnor 在那时可能已经注意到, 我在寻找一些特别的问题来研究。

Milnor 自己做出了各种令人惊叹的发现。例如, 关于七维球面的一些非标准微分结构。他还证明了任何纽结都有一定的曲率, 虽然这确实不是一个新的定理, 因为有人¹⁾——不及 Milnor 有名——曾证明了这个结果。

5. 一系列著名的结果

R & S: 当您在普林斯顿大学写您的对策论的博士论文时, 您已经在一些性质完全不同的、带点儿几何特点的问题上工作。并且当您在波士顿的麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology, 简称 MIT) 成为教师时仍在继续这项工作, 在那里您从 1951 年一直工作到 1959 年。您得到了一系列非常惊人的结果。事实上, 您在此期间获得的结果是今年授予您 Abel 奖的主要动机。

在我们接近您这一时期的结果之前, 我们想通过引用 Mikhail Gromov (格罗莫夫)——他于 2009 年获得 Abel 奖——的话来给某个观点。在 6 年前我们采访他时, 他告诉我们, 您的方法展示了“不可思议的原创性”。他还说: “Nash 在几何学中已经做的, 从我的角度来看, 远优于——高出许多数量级——他在经济学方面所做的。”

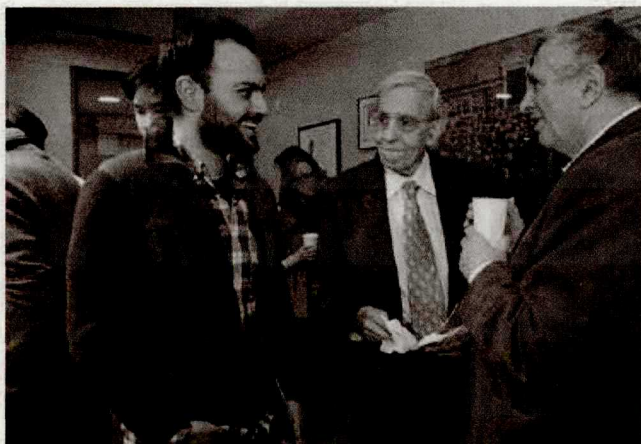
您同意 Gromov 的评估吗?

N: 我说, 这只是一个品味的问题。它是一件相当难的事。我在代数几何中做的一些事涉及微分几何的一些微妙之处。我在那里取得了突破。因而人们可以实际控制一个代数簇的几何形状。

R & S: 这将是我们的下一个问题的主题。当您开始在麻省理工学院, 在 1951 年 10 月时提交了一篇关于实代数流形的论文。我们想引用后来利用了您的结果的麻省理工学院 Michael Artin (阿廷) 的话。他说: “仅仅是想象这样一个定理就很惊人了。”

您能告诉我们, 在那篇论文中您涉及到什么, 证明了什么, 以及您是如何开始的?

N: 我真的受时空和爱因斯坦的影响, 受恒星分布想法的影响, 因而我想: “如果恒



John F. Nash jr. 与去年的 Abel 奖得主 Yakov Sinai (右) 和 Michael Th. Rassias (左) (照片: Danielle Alio, 普林斯顿大学信息办公室)

1) István Fáry.——原注

星分布是可以选定某种模式的话，是不是有可能存在一个流形，也就是说一个绕过来又归于自身的东西，一个同那些现有各种恒星分布处于某种平衡位置的流形？”这是我当时正在考虑的想法。最终，我开发出来一些数学概念，使得可以选择点（有趣的点）的分布，然后就有某个流形以期望的几何和拓扑的方式出现。所以，我做到了，同时，为了这样做而开发了一些额外的一般理论，它们已经发表了。

后来，人们开始努力使表示更精确，因为我想，我所证明的可能允许在所表示的流形中一些几何上不甚美好的事，并且它可能接近另一些事。它可能不是严格有限的。有一部分可能是延展到无限了。

最终，另外的人，A. H. Wallace (华莱士)¹⁾ 似乎解决了它，但他没有——他有一个缺陷。但后来它被意大利特兰托 (Trento) 的数学家 Alberto Tognoli²⁾ 所解决。

R & S: 我们想问您关于 Riemann (黎曼) 流形的实现的另一个结果。宽泛地说，Riemann 流形是抽象的光滑结构，其上的距离和角度是用一个相当抽象的方式只在局部被定义。您证明了，这些抽象的实体可以在足够高维 Euclid (欧几里得) 空间中作为子流形而被很具体地实现。

N: 是的，如果度量被给出，就像你所说的，用一个抽象的方法，但定义一个度量结构被认为是足够的，那么也可以通过一个嵌入来实现，此嵌入诱导了度量。在那儿我就转移注意力了。对较低的水平光滑性 C^1 情形的流形，我首先证明了这一结果。其他一些人做了一些后续工作。就此我就发表了一篇论文。然后有一个荷兰数学家 Nicolaas Kuiper³⁾，他把嵌入空间的维数降低了一维。

R & S: 除了您所得到的结果，很多人都告诉我们，您使用的方法是巧妙的。例如，让我们援引 Gromov 和 John Conway (康韦) 的话。Gromov 说，当他第一次看到您的结果：“我以为这是胡言乱语，这不可能是真的。但它是真的，这是令人难以置信的。”Gromov 后来说：“他彻底改变了偏微分方程的景观。”Conway 说：“他所做的是 20 世纪中数学分析的最重要部分之一。”是的，那是非常重要的！

N: 是的。

R & S: 有传言说，您在嵌入问题上开始工作是打赌结果，这是真的吗？

N: 有一件事像打赌。在公共休息室——这是麻省理工学院教师的聚会场所——有一个讨论。我与几何学方面的一位资深教授 Warren Ambrose⁴⁾ 讨论嵌入的想法。我从他那里获得通过嵌入实现度量的想法。在当时，这是一个完全未解决的问题；此前没有任何结果。

我在这方面开始工作了。后来，我转到 C^1 的情形。结果弄清楚了，在这种情形当嵌入空间只比流形高出极少的维数时人们可以做出结果。在此维数差为 2 时我做了，但随后 Kuiper 在此维数差为 1 时做了。但他做得并没有这样顺利，这似乎是正常的——因

1) 1926–2008。——原注

2) 1937–2008。——原注

3) 1920–1994。——原注

4) 1914–1995。——原注

为你给的是光滑的情形，就应该有一个光滑的答案。

但几年后，我推广到了光滑的情形。我在一篇分 4 个部分的论文中发表了这个结果。现在我可以坦白，那里有一个错误。在论文发表 40 年后，加州大学的逻辑学家 Robert M. Solovay (索洛韦) 给我发了一封信指出了错误。我想：“怎么会呢？”我开始检查它，最后我意识到错误在于：如果你想要做一个光滑的嵌入，并且你有一个无限流形，你把它分成若干部分，并且为了每个部分上的某种度量你有了一些嵌入。因而你正在分成一些事情：一些更小，有限的流形。但我所做的在逻辑上是失败的。我已经证明了——我怎样来表达呢？——如果你取足够接近于一个点的一些点，那么对于任何点这些点足够局部地被传播出去，并被完全地区分；但对于两个不同的点，它们可能被映为同一个点。严格地说，这样的映射并没有被正确嵌入；它有自相交的机会。

R & S: 那么证明被修正了吗？错误被修正了吗？

N: 喔，我知道此事离论文发表已经有很多年了。也许不需要正式通知它已众所周知了，也许已被注意到，但作者还秘而不宣。¹⁾

R & S: 我们可以插入下述引语来强调您的结果是多么令人惊讶吗？您在麻省理工学院的一位同事，数学教授，也是麻省理工学院的哲学教授 Gian-Carlo Rota²⁾，他说：“这个学科的一个伟大的专家对我说，如果他的研究生提出了这样一个古怪的想法，他会把他抛出办公室。”

N: 这不是一个恰当的宽容开明的态度。

6. 偏微分方程

R & S: 但是无论如何，您所证明的结果其中所用的技术似乎被认为超出了当时人们具有的技术视界。

N: 是的，所用的技术一般都引导到研究偏微分方程的新方法。

R & S: 让我们继续谈论您完全属于偏微分方程理论的工作。如果我们没有记错，这是您与 Louis Nirenberg (尼伦伯格)——他与您共享了今年的 Abel 奖——于 1956 年在纽约的 Courant (柯朗) 研究所一次谈话的结果。他告诉您非线性偏微分方程中的一个重要的未解决问题。

N: 是的，他告诉我关于这个问题有关情况。有一些工作，二维的情形，以前已经由美国加州的教授 C. B. Morrey³⁾ 完成了。Morrey 发现，一个偏微分方程解的连续性性质在二维时被认为是内蕴的。现在的问题是在高维时发生了什么。这就是我开始工作的问题，并且一位意大利数学家 de Giorgi (德乔治)⁴⁾ 也在这方面开始工作。

R & S: 但是在那时您并不知道相互间的工作？

1) Nash 论文中的结果是正确的；几位研究者（特别是 Mikhail Gromov）利用 Nash 想出的一般策略重新证明了它。在非紧流形嵌入的情形，Nash 在普林斯顿大学出版社于 2002 年出的书《The essential John Nash》(Harold W. Kuhn 和 Sylvia Nasha 编辑) 中关于这个错误给出了自己的解释。——原注

2) 1932–1999。——原注

3) 1907–1984。——原注

4) 1928–1996。——原注

N: 是的, 我不知道 de Giorgi 在这方面的的工作, 但是他先解决了它.

R & S: 虽然只是在椭圆的情形.

N: 是的, 啊, 这原本确实就是椭圆的情形, 但我把它推广到包括抛物方程 —— 原来是非常有益的. 在抛物型方程的情形, 就提出了与熵的概念有关的进行论证的方法.

我不知道; 我不想争优先权, 但纽约的 Hamilton (哈密顿) 教授, 然后是 Perelman (佩雷尔曼) 都用了类似的熵方法. 为了控制他们所需要各种改进, 他们利用他们可以控制的熵.

R & S: 是什么最终导致了 Poincaré (庞加莱) 猜想的证明?

N: 他们利用熵是非常重要的. Hamilton 最先用它, 然后 Perelman 从那里把它继续下去. 当然, 这是很难预测成功的.

Perelman 没有接受任何奖项是一件有趣的事情. 他拒绝了 Fields (菲尔兹) 奖, 也拒绝了 Clay (克莱) 千禧年奖, 这是一个有 100 万美元现金奖励的大奖.

R & S: 回到您和 de Giorgi 或多或少在同样的问题上工作的时候. 当您第一次发现 de Giorgi 在您之前已经解决了这个问题时, 您很失望吗?

N: 当然我有些失望, 但是人们习惯于换个想法来考虑问题. 就像湖水越积越高, 溢出了, 然后外溢的水又退了, 所以又开出了另一条通道.

R & S: 有些人一直在猜测, 要不是您与 de Giorgi 同时做的工作, 你有可能获得 Fields 奖.

N: 是的, 这很可能; 这似乎是水到渠成的事情. de Giorgi 也没有获得 Fields 奖, 虽然他得到了其他一些认可. 但是想想评审机构是怎么运作的 —— 不是数学. 还是让自己确定自己不是被遴选的对象的人去考虑吧.

R & S: 当您在 20 世纪 50 年代做出了重大和确实惊人的发现时, 是否有什么人您可以与之讨论, 充当您的决策咨询人吗?

N: 为了结论的证明? 那么, 对于决策论中的证明, 没有那么多可讨论的. von Neumann 知道, 一旦问题被提出就会有这样一个证明.

R & S: 关于您的几何结果以及其它一些结果, 是什么情况? 是否有什么人您可以与之讨论这些结果的证明?

N: 嗯, 一般说来是有人对几何学感兴趣的, 象 Ambrose 教授. 但他们对证明的细节没有太大的帮助.

R & S: 那么普林斯顿的 Spencer (斯潘塞)¹⁾ 呢? 您有没有与他讨论?

N: 他在普林斯顿, 他在我的一般考试委员会中. 他似乎很欣赏我. 他在复分析领域工作.

R & S: 在普林斯顿大学和麻省理工学院, 您有没有遇到您确实钦佩、深受您敬重的任何特定的数学家?

N: 嗯, 当然, 有麻省理工学院教授 Levinson (莱文森)²⁾, 我佩服他. 我跟普林斯顿

1) 1912-2001. —— 原注

2) 1912-1975. —— 原注

的 Norman Steenrod (斯廷罗德)¹⁾ 交谈过, 我也认识 Solomon Lefschetz (莱夫谢茨)²⁾, 他是普林斯顿大学的数学系主任, 是一个很好的数学家. 我和普林斯顿的代数学教授 Emil Artin (阿廷)³⁾ 没有这样好的关系.

7. Riemann 假设

R & S: 让我们转到您生活的一个转折点. 您决定冲击数学中可以说是所有未决问题中最有名的 Riemann 假设, 它仍然是广泛未决的. 它是我们谈到的 Clay 千禧年奖金问题之一. 您能告诉我们您努力的结果是如何让您精疲力竭的吗?

N: 嗯, 说我确实对这一假设做了正面进攻, 我认为这是某种谣传或一个谬种. 我是持谨慎态度的. 当我尝试攻击某个问题时, 我对付出的努力稍有些谨慎, 因为这个问题可以反过来伤害到你. 至于 Riemann 假设, 我不认为自己是一个实际的学生, 但无论如何也许是有些偶然——在那里我可以看到一些新的漂亮而有趣的方面.

高等研究院的挪威数学家 Selberg (塞尔伯格) 教授,⁴⁾ 早在第二次世界大战时证明了, 至少有一些有限测度的零点实际上位于临界线上. 它们好像不同类型的零点; 表面看似单一零点, 实际却像双重零点. 在他来到高等研究院的几年前, Selberg 证明了很小部分的零点位于临界线上. 那个时候他做了一些好工作.

后来, 在 1974 年, 麻省理工学院——我曾在那里工作过——的 Levinson 教授证明了, 相当多的零点——大约 $1/3$ ——居然位于临界线上. 当时他患有脑癌, 他也因此而去世. 这样的事情可能发生; 你的大脑可以受到攻击, 但在一段时间内你仍可以做一些很好的推理.

8. 一个非常特殊的数学家?

R & S: 了解您的数学家描述您做数学的态度非常不同于大多数数学家. 您能告诉我们一些您的做法吗? 什么是您的灵感来源?

N: 嗯, 我不能说明目前我以不同于比较标准方法的某种方式工作. 换句话说, 我尽量想一想, 以我的心智、我的经验和人脉我可以做什么. 试着做什么对我可能有利呢? 因此, 我不想尝试时髦的无意义之事.

R & S: 您在一次接受采访时好像说过 (您可以纠正我们): “如果我正规地思考, 我就不会有好的科学构思.” 你有不同的看待事物的方式.

N: 嗯, 很容易这样认为. 对于只是作为一个数学家的我, 我认为这是对的. 而对于在做毕业论文的一个好学生, 并不值得这样想. 大多数数学论文是相当常规的. 有很多工作要做, 但都是导师布置的; 你就一直做, 直到你觉得够了, 论文就被认可了.

9. 兴趣和业余爱好

R & S: 我们最后可以问您一个我们曾向以前所有的 Abel 奖得主提出的问题吗? 在数学以外, 您的主要兴趣或爱好是什么? (下转 238 页)

1) 1910–1971.——原注

2) 1884–1972.——原注

3) 1898–1962.——原注

4) 1917–2007.——原注

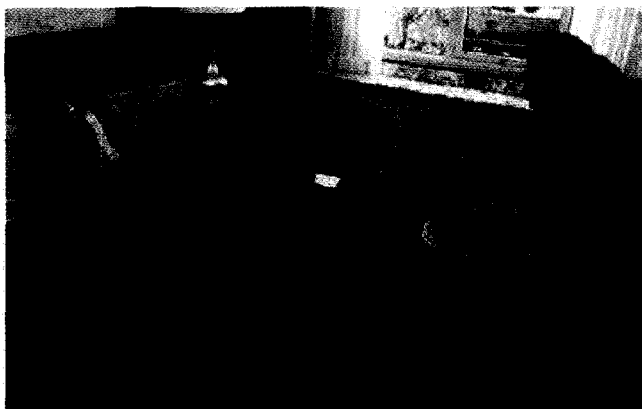
举办了一次暑期学校. Thurston, Mather 与我讲授了叶状结构理论方面的课程. 此外, 许多参会人也做了报告, 例如, Sergeraert; Banyaga 报告了他的关于紧辛流形上辛微分同胚群的论文. 这篇论文是 Thurston 未发表的关于保体积微分同胚群的论文的推广. 一个在日内瓦的学生 Vaughn Jones 也参与了.

Thurston 提供了一门精彩的课程, 但是他并没有将其写出. 那时他对叶状结构理论不再感兴趣, 准备去普林斯顿教授一门双曲几何的课程. (未完待续)

(杨坤一 张智勇 译 孙宇阳 校)

(上接 247 页)

N: 嗯, 我有各种各样的兴趣. 当然, 我确实关注金融市场. 这并非完全在经济学 Nobel 奖范畴之外, 但如果你认真考虑的话, 有很多事情可以做. 关于 Obama (奥巴马) 当选后不久即出现的大萧条和经济危机, 你可以做一个这样或那样的决定, 它们会有相当不同的结果. 我认为, 从 2009 年起经济开始复苏.



R & S: 据说, 当您是普林斯顿大学的学生时, 您经常校园里骑着自行车, 一面吹着 Bach (巴赫)“小赋格曲”的口哨. 您喜欢古典音乐吗?

自左至右: John F. Nash jr., Christian Skau,
Martin Raussen (照片: Eirik F. Baardsen, DNVA)

N: 是的, 我很喜欢 Bach.

R & S: 除了 Bach, 还有别的您中意的古典音乐作曲家?

N: 是的, 有很多古典音乐作曲家, 当你听他们的作品 —— 比如当你听到 Mozart (莫扎特) 的一个精彩的片段 —— 时, 可以是相当享受的. 他们比像 Ketèlbey 等作曲家要好得多.

R & S: 我们非常感谢您做了一个非常有趣的访谈. 除了我们两个, 我们还代表丹麦数学会, 挪威数学会和欧洲数学会.

在采访结束后, 关于 John 当前的主要兴趣有一个非正式交谈. 他再次提到了他关于宇宙学的思考. 关于出版物, Nash 向我们介绍了一本名为《数学中的未决问题 (Open Problems in Mathematics)》的书, 这是他与年轻的希腊数学家 Michael Th. Rassias 共同编辑的, 后者当年在普林斯顿大学做博士后研究.

编注 有关 Abel 奖更多信息, 请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>.

(陆柱家 译 童欣 校)